



IF25-11002

Praktikum Pemrograman

Pertemuan 9

Array 1 Dimensi

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
Tahun 2026

```
int nilai[5] = {85, 90, 78, 92, 88};  
  
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    cout << nilai[i] << " ";  
}  
  
// Output: 85 90 78 92 88
```

Capaian Pembelajaran

CPL06: Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer

Sub-CPMK Pertemuan 9:

- | | | |
|-----|---|----|
| 9.1 | Mendeklarasikan dan menginisialisasi array 1 dimensi | C3 |
| 9.2 | Mengakses dan memodifikasi elemen array menggunakan index | C3 |
| 9.3 | Melakukan operasi dasar pada array (input, output, traversal) | C3 |
| 9.4 | Mengimplementasikan operasi statistik (sum, avg, max, min) | C3 |
| 9.5 | Menjelaskan konsep array dan kegunaannya dalam pemrograman | C2 |



Outline Pertemuan 9

150 menit pembelajaran aktif

10'



Review

Recap UTS dan materi sebelumnya

15'



Struggle

Tantangan: simpan 100 nilai

50'



Materi

Array: deklarasi, akses, operasi

50'



Hands-on

Latihan array bertingkat

25'



Exit Ticket

10 soal assessment



Topik Hari Ini

- Apa itu Array?
- Deklarasi dan Inisialisasi
- Akses dengan Index
- Input/Output Array
- Operasi: sum, avg, max, min
- Linear Search

Masalah Hari Ini

Bagaimana menyimpan BANYAK data?

✗ Tanpa Array:

```
// Simpan nilai 100 mahasiswa
int nilai1, nilai2, nilai3;
int nilai4, nilai5, nilai6;
// ... terus sampai
int nilai99, nilai100;

// 100 variabel?! 😱
```

✓ Dengan Array:

```
// Simpan nilai 100 mahasiswa
int nilai[100];

// Cukup 1 baris! 🎉
// Akses: nilai[0], nilai[1], ...
//         nilai[99]
```

🤔 **Array = Kumpulan variabel dengan TIPE SAMA dalam 1 nama!**

Tantangan 15 Menit

Misi: Input 5 Nilai dan Hitung Rata-rata!

Buat program yang:

1. Input 5 nilai dari user
2. Simpan di array
3. Hitung dan tampilkan rata-rata

 Hint: Gunakan `int nilai[5]`; dan loop untuk input!

Expected Output:

```
Nilai ke-1: 85
Nilai ke-2: 90
Nilai ke-3: 78
Nilai ke-4: 92
Nilai ke-5: 88

Rata-rata: 86.6
```

 Belum tahu caranya? Explore dulu, kita bahas setelah ini!

Apa itu Array?



Array = Kumpulan elemen dengan TIPE DATA SAMA yang disimpan secara BERURUTAN di memori

Visualisasi Array:

int
nilai[5]

85

90

78

92

88

Index:

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]



Index dimulai dari 0! Array[5] → index valid: 0, 1, 2, 3, 4 (BUKAN 1-5!)

Deklarasi dan Inisialisasi Array

```
tipe_data nama_array[ukuran];
```

1. Deklarasi saja

```
int nilai[5]; // 5 elemen, isi random
```

Ukuran ditentukan, isi belum

2. Deklarasi + Inisialisasi

```
int nilai[5] = {85, 90, 78, 92, 88};
```

Ukuran dan isi ditentukan

3. Inisialisasi sebagian

```
int nilai[5] = {85, 90}; // sisanya 0
```

Sisanya otomatis 0

4. Ukuran otomatis

```
int nilai[] = {85, 90, 78}; // ukuran 3
```

Ukuran dari jumlah elemen



Akses Elemen Array

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Akses elemen: `nama_array[index]` → Index dimulai dari 0!

```
int nilai[5] = {85, 90, 78, 92, 88};

// Membaca elemen
cout << nilai[0]; // Output: 85
cout << nilai[2]; // Output: 78
cout << nilai[4]; // Output: 88

// Mengubah elemen
nilai[1] = 95; // nilai[1] jadi 95
nilai[3] = nilai[0] + 10; // nilai[3] = 95
```



Visualisasi:

```
nilai[0] → 85
nilai[1] → 90 → 95
nilai[2] → 78
nilai[3] → 92 → 95
nilai[4] → 88

❌ nilai[5] → ERROR!
   (out of bounds)
```



HATI-HATI: Akses index di luar range (misal `nilai[5]` pada array ukuran 5) = UNDEFINED BEHAVIOR!



Input/Output Array dengan Loop

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Input Array:

```
int nilai[5];

for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << "Nilai ke-" << (i+1) << ": ";
    cin >> nilai[i];
}
```

Output Array:

```
cout << "Isi array: ";

for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << nilai[i] << " ";
}
cout << endl;
```



Best Practice: Gunakan Konstanta untuk Ukuran

```
const int SIZE = 5;    // Konstanta ukuran
int nilai[SIZE];

for (int i = 0; i < SIZE; i++) { // Pakai SIZE, bukan 5
    cin >> nilai[i];
}
```



Operasi: Jumlah dan Rata-rata

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
const int SIZE = 5;
int nilai[SIZE] = {85, 90, 78, 92, 88};

// Hitung jumlah
int jumlah = 0;
for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
    jumlah += nilai[i];
}
cout << "Jumlah: " << jumlah << endl; // 433

// Hitung rata-rata
double rata = (double)jumlah / SIZE; // Casting ke double!
cout << "Rata-rata: " << rata << endl; // 86.6
```

Perhatian:

- Inisialisasi jumlah = 0 SEBELUM loop (pola akumulasi)
- Casting ke double untuk hasil desimal: (double)jumlah / SIZE
- Tanpa casting: $433 / 5 = 86$ (pembulatan ke bawah)



Operasi: Nilai Maksimum dan Minimum

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
const int SIZE = 5;
int nilai[SIZE] = {85, 90, 78, 92, 88};

// Cari nilai maksimum
int max = nilai[0]; // Asumsi elemen pertama adalah max
for (int i = 1; i < SIZE; i++) { // Mulai dari index 1
    if (nilai[i] > max) {
        max = nilai[i];
    }
}
cout << "Max: " << max << endl; // 92

// Cari nilai minimum (sama, ganti > jadi <)
int min = nilai[0];
for (int i = 1; i < SIZE; i++) {
    if (nilai[i] < min) min = nilai[i];
}
cout << "Min: " << min << endl; // 78
```



Pola: Inisialisasi dengan elemen pertama (index 0), lalu bandingkan dengan sisanya.



Linear Search (Pencarian)

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Linear Search = Cari elemen satu per satu dari awal sampai ketemu atau habis

```
int nilai[5] = {85, 90, 78, 92, 88};
int cari = 78;
int posisi = -1; // -1 = tidak ditemukan

for (int i = 0; i < 5; i++) {
    if (nilai[i] == cari) {
        posisi = i;
        break; // Sudah ketemu, keluar loop
    }
}

if (posisi != -1)
    cout << cari << " ditemukan di index " << posisi;
else
    cout << cari << " tidak ditemukan";
```



Output: 78 ditemukan di index 2



Menghitung Elemen (Counting)

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Hitung nilai ≥ 80 (LULUS):

```
int nilai[5] = {85, 90, 78, 92, 88};
int lulus = 0;

for (int i = 0; i < 5; i++) {
    if (nilai[i] >= 80) {
        lulus++;
    }
}

cout << "Jumlah lulus: " << lulus;
// Output: 4
```

Hitung genap dan ganjil:

```
int arr[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
int genap = 0, ganjil = 0;

for (int i = 0; i < 6; i++) {
    if (arr[i] % 2 == 0)
        genap++;
    else
        ganjil++;
}

cout << "Genap: " << genap;    // 3
cout << "Ganjil: " << ganjil;  // 3
```



Pola Counting:

1. Inisialisasi counter = 0 sebelum loop
2. Di dalam loop, cek kondisi dengan if
3. Jika kondisi terpenuhi, counter++
4. Setelah loop, counter berisi jumlah yang memenuhi kondisi

Common Errors pada Array

Index out of bounds

✗ `int arr[5]; arr[5] = 10;`

✓ `arr[4] = 10; // index 0-4`

Index valid: 0 s/d n-1

Loop salah range

✗ `for (i=1; i<=5; i++)`

✓ `for (i=0; i<5; i++)`

Mulai 0, pakai <

Lupa inisialisasi

✗ `int sum; sum += arr[i];`

✓ `int sum = 0;`

Akumulator harus = 0

Ukuran variabel

✗ `int n; int arr[n];`

✓ `const int N=100; int arr[N];`

Ukuran harus konstanta



Tips: Selalu gunakan SIZE-1 sebagai index terakhir yang valid!

Latihan Bertingkat (50 menit)

EASY

15'

Deklarasi, input/output
Traversal array

MEDIUM

20'

Sum, avg, max, min
Counting elements

CHALLENGE

15'

Linear search
Kombinasi operasi

Konsep yang dilatih:

- Deklarasi dan inisialisasi
- Input/output dengan loop
- Sum, avg, max, min
- Counting
- Linear search

Level Easy: Dasar Array (15')

1

Input dan Cetak Array

Input 5 nilai dari user, simpan di array, lalu cetak semua isi array.

2

Cetak Terbalik

Input 5 nilai, simpan di array, cetak dari index terakhir ke pertama.

3

Jumlah Elemen

Input 5 nilai, hitung dan tampilkan total jumlah semua elemen.



Selesai semua? Lanjut ke Level Medium!

Level Medium: Operasi Array (20')

4

Rata-rata dan Status

Input 5 nilai. Hitung rata-rata. Tampilkan "LULUS" jika ≥ 75 , else "TIDAK LULUS".

5

Max, Min, Range

Input 5 nilai. Cari nilai max dan min. Hitung range (max - min).

6

Counting Lulus

Input 10 nilai. Hitung berapa yang LULUS (≥ 75) dan TIDAK LULUS (< 75).



Selesai semua? Tantang dirimu di Level Challenge!

Level Challenge: Kombinasi (15')

7 Pencarian Nilai

Input 10 nilai siswa ke array.

Input nilai yang dicari.

Gunakan linear search.

Tampilkan:

- "Ditemukan di index X" atau
- "Tidak ditemukan"
- Berapa kali nilai tsb muncul

8 Statistik Lengkap

Input 10 nilai (0-100).

Tampilkan:

- Jumlah total
- Rata-rata
- Nilai max dan min
- Jumlah di atas rata-rata
- Jumlah di bawah rata-rata

Super Challenge: Copy Array

Input 5 nilai ke array A. Copy ke array B. Cetak kedua array untuk verifikasi.

Bonus: Copy hanya nilai yang genap ke array C.



Assessment Individual (25 menit)



ATURAN KETAT:

- Dikerjakan SENDIRI
- TANPA bantuan AI/ChatGPT
- TANPA browsing internet
- TANPA diskusi dengan teman
- Pelanggaran = nilai 0



Struktur 10 Soal:

- 7 soal CODING (70%)
Array operations, search
- 3 soal KONSEP (30%)
Index, deklarasi, traversal

Contoh Soal:

Coding:

Buat program yang menghitung rata-rata 5 nilai di array dan menampilkan nilai di atas rata-rata.

Konsep:

```
int arr[5] = {1, 2, 3};  
Berapa nilai arr[3] dan arr[4]?  
Jelaskan mengapa!
```



Tugas Minggu Ini

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Tugas: Sistem Nilai Mahasiswa

Buat program yang:

1. Input jumlah mahasiswa (max 50)
2. Input nilai masing-masing mahasiswa (0-100)
3. Tampilkan:
 - Semua nilai dalam array
 - Nilai tertinggi dan terendah
 - Rata-rata kelas
 - Jumlah yang LULUS (≥ 60) dan TIDAK LULUS
 - Persentase kelulusan
4. Fitur pencarian: Input NIM, cari nilainya
5. Validasi semua input!

Bonus: Urutkan nilai dari tertinggi ke terendah (sorting)



Deadline: Sebelum Pertemuan 10
Submit via Replit Classroom



Gunakan const untuk SIZE



Validasi input dengan loop



Referensi Belajar

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Buku

- Deitel - C++ How to Program, Chapter 7
- Stroustrup - Programming Principles, Chapter 6

Online

- learncpp.com/cpp-tutorial/arrays-part-i/
- cplusplus.com/doc/tutorial/arrays/
- [geeksforgeeks.org/arrays-in-c-cpp/](https://www.geeksforgeeks.org/arrays-in-c-cpp/)

MK Algoritma

- Pertemuan 9: Konsep Array dan Indexing
- Pseudocode searching dan sorting



Minggu depan: Array 2 Dimensi (Matrix)!



Ringkasan Pertemuan 9

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Array

Kumpulan elemen tipe sama, disimpan berurutan

Deklarasi

tipe nama[SIZE]; atau tipe nama[] = {...};

Index

Dimulai dari 0 sampai SIZE-1

Traversal

Gunakan for loop: for(i=0; i<SIZE; i++)

Operasi

Sum, avg, max, min, counting, search

```
// Template array operations
const int SIZE = 5; int arr[SIZE]; int sum = 0, max = arr[0];
for (int i = 0; i < SIZE; i++) { sum += arr[i]; if (arr[i] > max) max = arr[i]; }
```



Terima Kasih

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Pertemuan 9: Array 1 Dimensi

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026